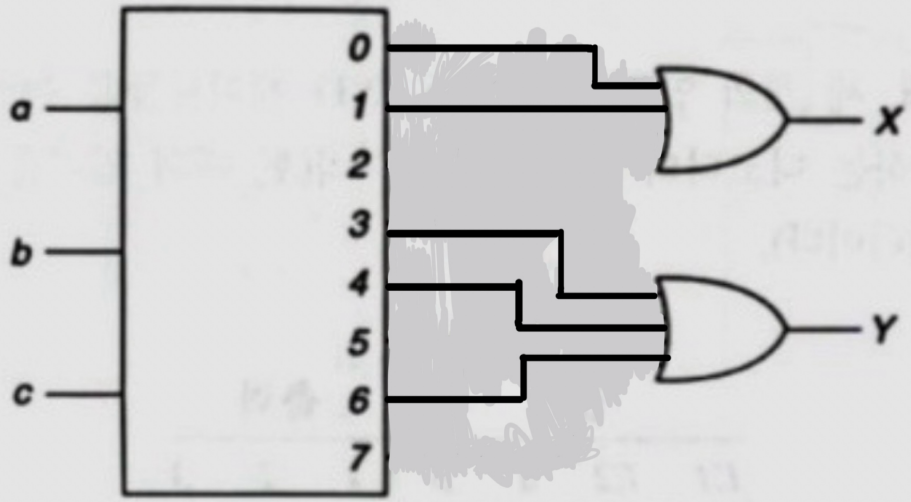
*7. Active high 출력 디코더를 사용하는 다음 회로를 살펴보고 입력 a, b, c로서 X와 Y에 대한 진리표를 그려라.



1️⃣ 문제 해석 (이미지 그대로 옮김)

7. Active high 출력 디코더를 사용하는 다음 회로를 살펴보고 입력 a, b, c로서 X와 Y에 대한 진리표를 그려라.

- 3→8 **Active High 디코더**
- 입력: a (MSB), b, c (LSB)
- 출력: $D_0 \sim D_7$
- OR 게이트 2개 → 출력 X, Y

2️⃣ 디코더 기본 동작 (Active High)

a	b	c	활성화 출력
0	0	0	D0
0	0	1	D1
0	1	0	D2
0	1	1	D3
1	0	0	D4
1	0	1	D5
1	1	0	D6
1	1	1	D7

3️⃣ 이미지 기준 OR 게이트 연결 분석

🔷 X 쪽 OR 게이트

- 연결된 출력: **D0, D1**

$$X = D_0 + D_1$$

메시지 Copilot

AI 생성

🔷 Y 쪽 OR 게이트

- 연결된 출력: **D3, D4, D6**

$$Y = D_3 + D_4 + D_6$$

4️⃣ 출력 논리 해석

- **X = 1** ⟺ 입력이 `000` 또는 `001`
- **Y = 1** ⟺ 입력이 `011`, `100`, `110`

5️⃣ ✅ 최종 진리표 (정답)

a	b	c	X	Y
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1
1	1	1	0	0

✅ 요약 한 줄

- **X = Σm(0,1)**
- **Y = Σm(3,4,6)**

메시지 Copilot
AI 생성